Pembinaan OSN-K Matematika
(Pertemuan 4: *Angle Chasing* dan Segitiga)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

17 Mei 2026



Outline

1. *Angle Chasing*
   - Sudut
   - Tranversal
   - Sudut Poligon
   - Sudut Pusat & Keliling
2. Garis Segitiga
   - Kongruen dan Sebangun
   - Garis Berat
   - Garis Bagi
   - Garis Sumbu
   - Garis Tinggi

Angle Chasing

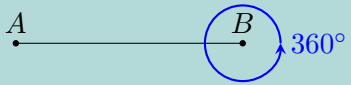
Angle chasing adalah sebuah teknik dalam geometri yang digunakan untuk menentukan besar sudut-sudut dalam suatu gambar atau diagram dengan menggunakan hubungan antar sudut yang sudah diketahui.

Definisi 1 (Garis, Sinar, dan Segmen)

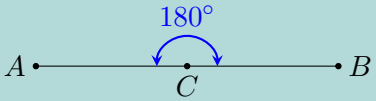
1. **Garis** adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus dan **tidak mempunyai ujung**, atau tak terhingga.
2. **Sinar** adalah sebuah bentuk satu dimensi yang lurus yang **dimulai dari satu pangkal** dan **memanjang tak hingga** dari titik tersebut.
3. **Segmen** atau **Ruas Garis** adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik di garis tersebut, sehingga panjangnya berhingga dan positif.
4. Dua garis ℓ_1 dan ℓ_2 dikatakan **sejajar** apabila kedua garis **tidak berpotongan di titik manapun**. Dua sinar atau segmen dikatakan sejajar jika ketika keduanya diperpanjang menjadi garis, kedua garis tersebut sejajar.

Proposisi 1 (Sudut Dasar)

Sudut dinyatakan dalam satuan derajat, yang dilambangkan dengan tanda $^\circ$. Ukuran 360° melambangkan satu putaran penuh.

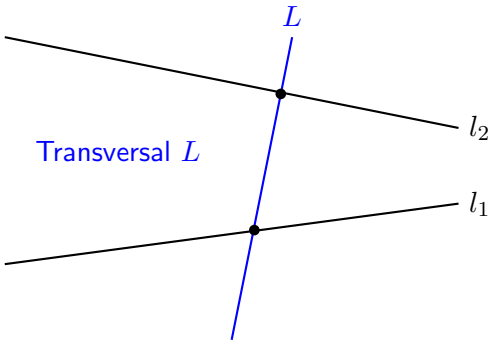


Jika C terletak pada garis AB, dan berada di antara A dan B, maka $\angle ACB = 180^\circ$.



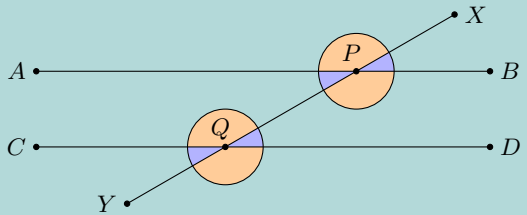
Definisi 2

Transversal adalah sebuah garis yang memotong dua atau lebih garis lainnya pada titik yang berbeda.



Proposisi 2 (Ekivalensi Sudut Transversal)

Misal garis AB dan CD sejajar, P dan Q adalah titik perpotongan garis transversal XY dengan AB dan CD berturut-turut.



Maka, berlaku persamaan sudut sebagai berikut:

$$\angle APX = \angle BPY = \angle CQX = \angle DQY \quad \text{dan} \quad \angle BPX = \angle APY = \angle DQX = \angle CQY.$$

Beberapa sebutan lain terkait hubungan antar sudut pada Proposisi 2:

- **Sudut Sehadap**

$$\angle APX = \angle CQX, \quad \angle BPY = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle DQX, \quad \angle APY = \angle CQY$$

- **Sudut Dalam Berseberangan**

$$\angle BPY = \angle CQX, \quad \angle APY = \angle DQX$$

- **Sudut Luar Berseberangan**

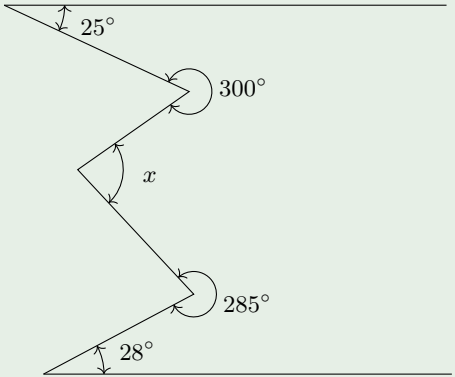
$$\angle APX = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle CQY$$

- **Sudut Bertolak Belakang**

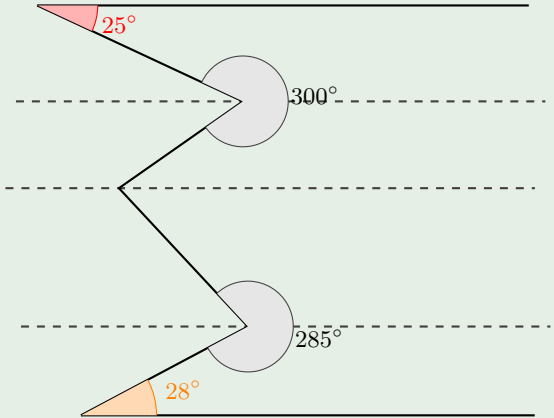
$$\angle APX = \angle BPY, \quad \angle CQX = \angle DQY, \quad \angle BPX = \angle APY, \quad \angle DQX = \angle CQY$$

Contoh 1

Tentukan besar sudut yang belum diketahui (ditandai dengan x).

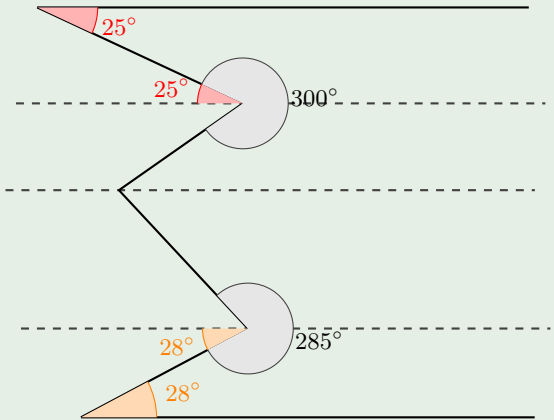


Contoh 1



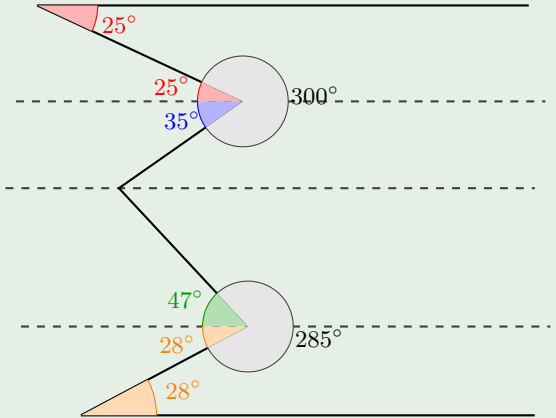
- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.

Contoh 1



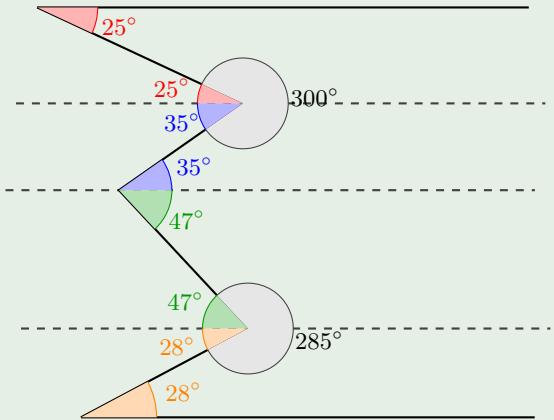
- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.

Contoh 1



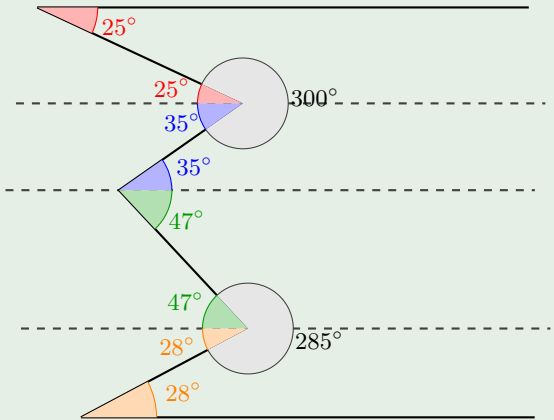
- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.

Contoh 1



- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.
- Gunakan Proposisi 2 lagi.

Contoh 1

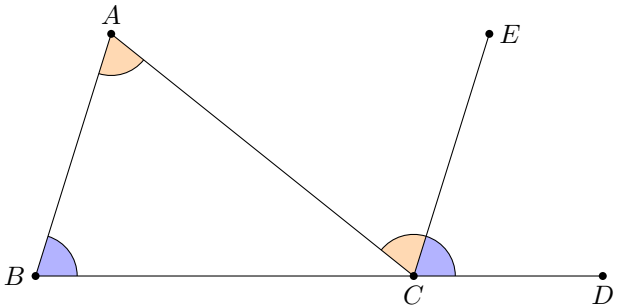


- Buat garis bantu untuk memanfaatkan Proposisi 2.
- Perhatikan bahwa sudut-sudut yang bersebrangan.
- Gunakan Proposisi 1 untuk menentukan besar sudut sisanya.
- Gunakan Proposisi 2 lagi.

$\therefore x = 35^\circ + 47^\circ = 82^\circ.$

Teorema 1 (Jumlah Sudut Segitiga)

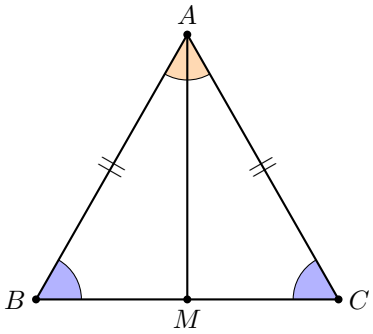
Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180°.



Dari Proposisi 2, diperoleh $\angle ABC + \angle BCA + \angle CAB = \angle ECD + \angle BCA + \angle ACE = 180^\circ$.

Teorema 2 (Segitiga Sama Kaki)

Dalam sebuah segitiga ΔABC, dua sisi akan sama panjang jika dan hanya jika sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi tersebut sama besar. Dengan kata lain, $\overline{AB} = \overline{AC}$ jika dan hanya jika $\angle ABC = \angle ACB$.

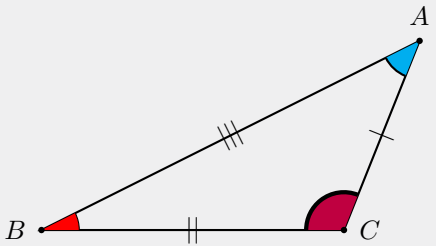


Akibat 1 (Segitiga Sama Sisi)

Ketiga sudut dalam segitiga sama sisi adalah sama besar, yaitu 60°.

Teorema 3

Dalam sebuah segitiga ΔABC, $\overline{AB} > \overline{BC} > \overline{AC}$ jika dan hanya jika $\angle C > \angle A > \angle B$.



Definisi 3 (Sudut Interior dan Eksterior Poligon)

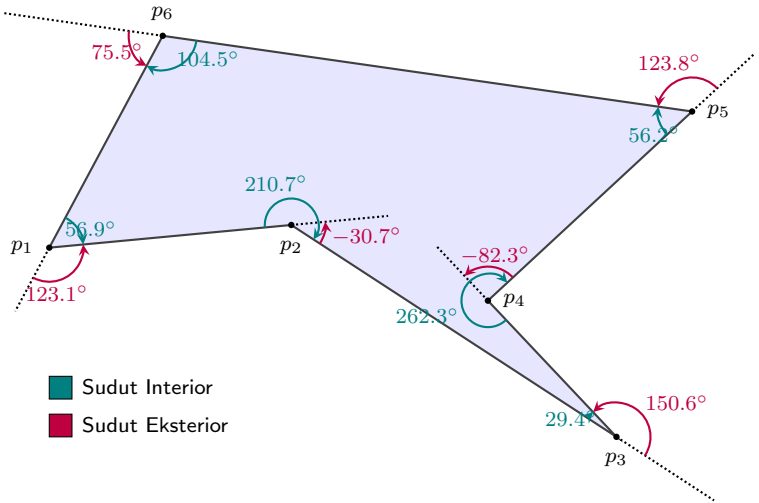
Diberikan sebuah poligon tertutup dengan n sisi. Pada setiap titik sudut p_k (untuk $k = 1, 2, \ldots, n$), didefinisikan:

- **Sudut Interior** (α_k): Sudut yang dibentuk oleh dua sisi poligon yang saling bertemu di titik p_k, dan diukur pada bagian dalam area poligon tertutup tersebut.
- **Sudut Eksterior** (β_k): Sudut yang dibentuk oleh salah satu sisi poligon dengan perpanjangan garis lurus dari sisi yang bersebelahan dengannya di titik p_k.

Pada setiap titik sudut poligon, pasangan sudut interior dan eksterior ini saling berpelurus, sehingga selalu memenuhi persamaan $\alpha_k + \beta_k = 180^\circ$

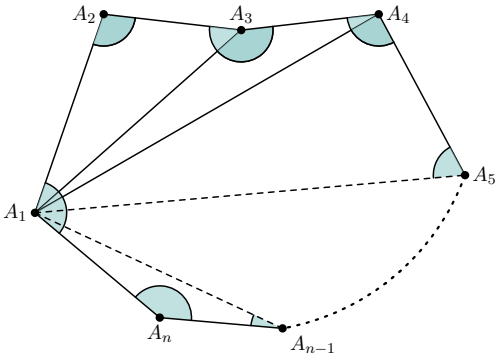
Catatan

Pada poligon cekung (non-konveks), sudut eksterior pada titik sudut yang merefleks ke dalam dapat bernilai negatif agar masih memenuhi hubungan $\alpha_k + \beta_k = 180^\circ$.


p_6
75.5°
104.5°
123.8°
p_5
56.2°
210.7°
56.9°
p_1
p_2
−30.7°
−82.3°
p_4
123.1°
262.3°
Sudut Interior
Sudut Eksterior
150.6°
29.4°
p_3

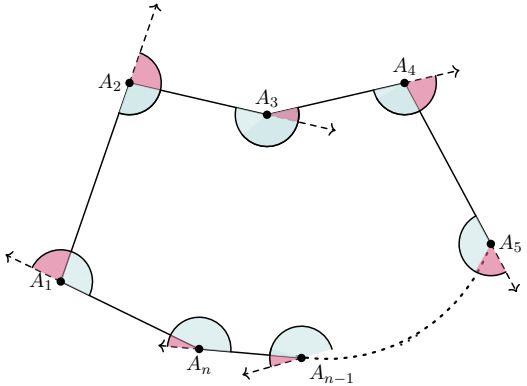
Teorema 4

Hasil penjumlahan sudut-sudut dalam (interior) pada segibanyak n sisi (poligon) adalah $(n-2) \times 180^\circ$.



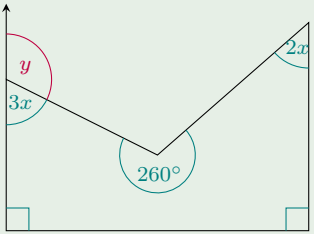
Teorema 5

Hasil penjumlahan sudut-sudut luar (eksterior) pada segibanyak n sisi (poligon) adalah 360°.



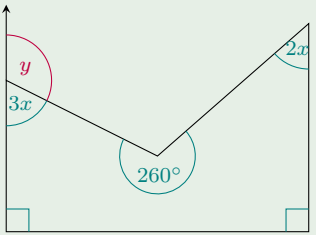
Contoh 2

Perhatikan gambar bangun datar segi lima (pentagon) dibawah ini. Tentukanlah nilai y!



Contoh 2

Perhatikan gambar bangun datar segi lima (pentagon) dibawah ini. Tentukanlah nilai y!



Jawab:

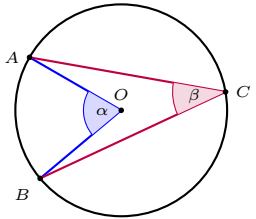
- Sudut Interior: $90° + 90° + 2x + 3x + 260° = 540° \implies x = 20° \implies y = 120.$
- Sudut Eksterior: $y - 80° + (180° - 2x) + 90° + 90° = 360° \implies y = 120°.$

Definisi 4 (Sudut Pusat)

Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang bertemu di pusat lingkaran.

Definisi 5 (Sudut Keliling)

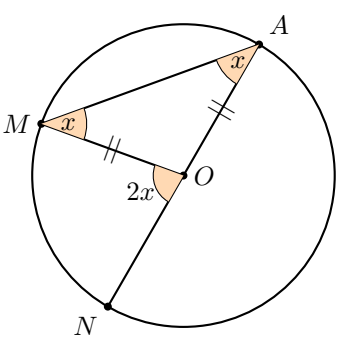
Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang bertemu di titik pada keliling lingkaran.

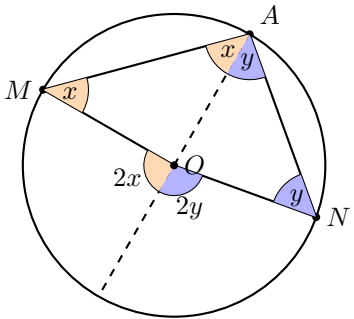


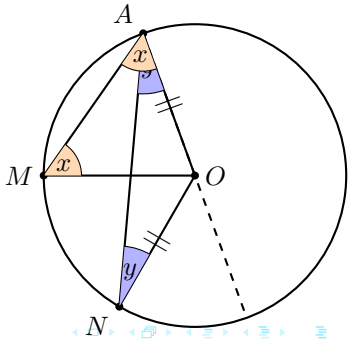
- α adalah sudut pusat.
- β adalah sudut keliling.
- AC dan BC adalah tali busur.
- OA dan OB adalah jari-jari lingkaran.

Teorema 6 (Perbandingan Sudut Pusat dan Keliling)

Besar sudut pusat adalah dua kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dengan kata lain,jika M, N, A merupakan titik pada lingkaran yang berpusat O, maka $\angle MON = 2 \times \angle MAN$.







Akibat 2

Setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki besar yang sama.

Akibat 3

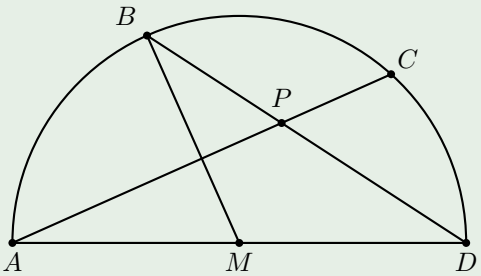
Setiap sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah sudut siku-siku (90°).

Akibat 4

Jika sebuah segitiga memiliki salah satu sisinya sebagai diameter lingkaran, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku (90°).

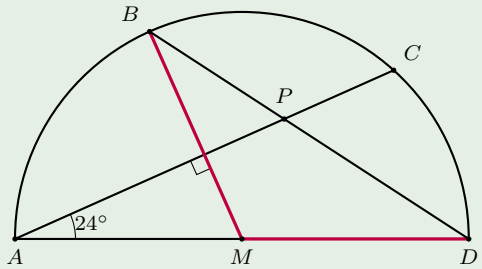
Contoh 3

Perhatikan bangun datar setengah lingkaran dengan diameter AD dan pusat lingkaran M berikut. Misalkan B dan C adalah titik-titik pada lingkaran sedemikian sehingga AC tegak lurus BM dan BD memotong AC di P. Jika besar $\angle CAD = 24^\circ$, maka tentukan $\angle CPD + \angle MBD$.



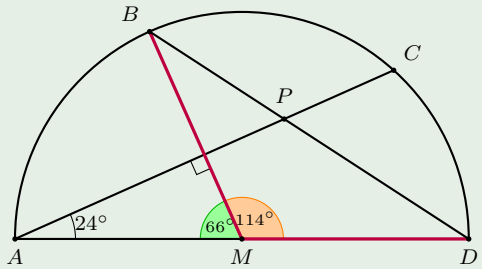
Contoh 3

- $\angle CAD = 24°$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.



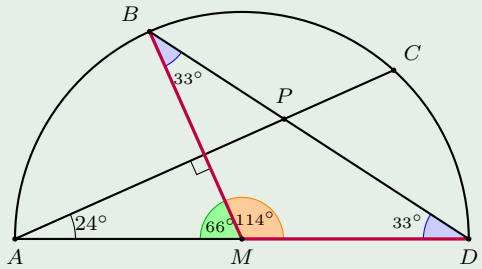
Contoh 3

- $\angle CAD = 24^\circ$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.
- $\angle AMB = 66^\circ$ dan $\angle BMD = 114^\circ$ (Teorema 1)



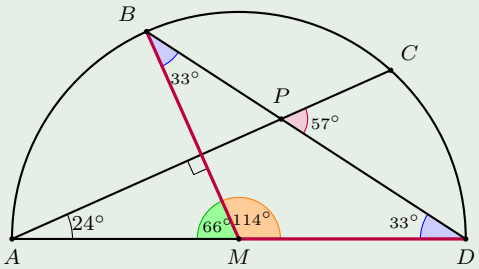
Contoh 3

- $\angle CAD = 24°$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.
- $\angle AMB = 66°$ dan $\angle BMD = 114°$ (Teorema 1)
- $\angle MBD = \angle BDA = \frac{1}{2} \times 66° = 33°$. (Teorema 2,Teorema 6)



Contoh 3

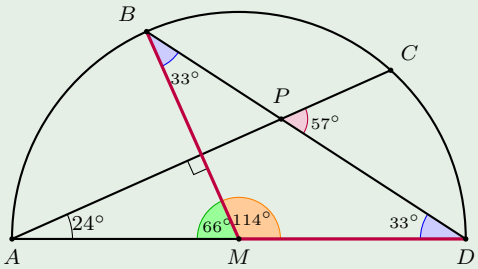
- $\angle CAD = 24^\circ$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.
- $\angle AMB = 66^\circ$ dan $\angle BMD = 114^\circ$ (Teorema 1)
- $\angle MBD = \angle BDA = \frac{1}{2} \times 66^\circ = 33^\circ$. (Teorema 2,Teorema 6)
- $\angle CPD = \angle CAD + \angle ADP = 24^\circ + 33^\circ = 57^\circ$. (Teorema 1)



Contoh 3

- $\angle CAD = 24^\circ$, $BM \perp AC$, dan $\triangle MBD$ sama kaki.
- $\angle AMB = 66^\circ$ dan $\angle BMD = 114^\circ$ (Teorema 1)
- $\angle MBD = \angle BDA = \frac{1}{2} \times 66^\circ = 33^\circ$. (Teorema 2,Teorema 6)
- $\angle CPD = \angle CAD + \angle ADP = 24^\circ + 33^\circ = 57^\circ$. (Teorema 1)

$\therefore \angle CPD + \angle MBD = 57^\circ + 33^\circ = \mathbf{90}^\circ$

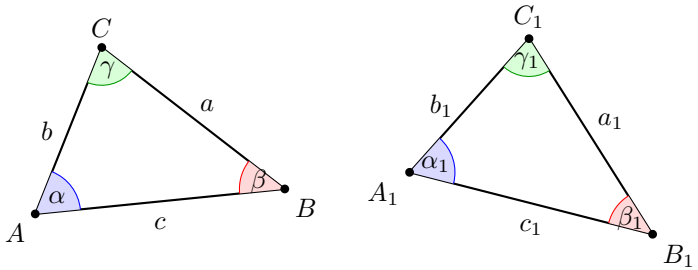


Outline

1. *Angle Chasing*
   - Sudut
   - Tranversal
   - Sudut Poligon
   - Sudut Pusat & Keliling
2. Garis Segitiga
   - Kongruen dan Sebangun
   - Garis Berat
   - Garis Bagi
   - Garis Sumbu
   - Garis Tinggi

Definisi 6 (Kekongruenan)

Dua bangun geometri dikatakan **kongruen** apabila keduanya memiliki **bentuk dan ukuran yang sama**, sehingga salah satu bangun dapat diperoleh dari bangun lainnya melalui translasi, rotasi, atau refleksi.



$$\Delta ABC \cong \Delta A_1B_1C_1 \iff a = a_1, b = b_1, c = c_1, \alpha = \alpha_1, \beta = \beta_1, \gamma = \gamma_1$$

Catatan

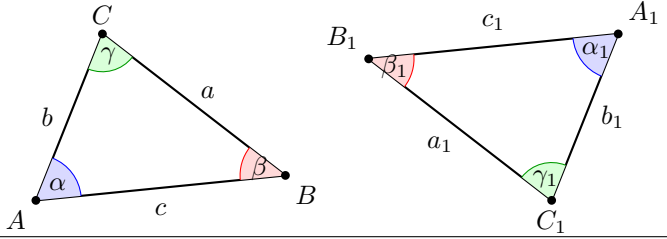
Pada sebagian besar soal, kesamaan dari keenam pasang elemen ini tidak akan diberikan semuanya. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan beberapa kriteria kekongruenan.

Kriteria Kongruen Segitiga

- **SSS (Side-Side-Side / Sisi-Sisi-Sisi)**
  Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang.
- **SAS (Side-Angle-Side / Sisi-Sudut-Sisi)**
  Jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar.
- **ASA (Angle-Side-Angle / Sudut-Sisi-Sudut)**
  Jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang.

Definisi 7 (Kesebangunan)

Dua bangun geometri dikatakan **sebangun** apabila keduanya memiliki bentuk yang sama, tetapi ukuran yang berbeda. Dengan kata lain, salah satu bangun dapat diperoleh dari bangun lainnya melalui **dilatasi** dan mungkin juga disertai dengan **translasi**, **rotasi**, atau **refleksi**.



$$\Delta ABC \sim \Delta A_1B_1C_1 \iff \frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \frac{c_1}{c} = k, \alpha = \alpha_1,\ \beta = \beta_1,\ \gamma = \gamma_1$$

Kriteria Sebangun Segitiga

- **AA (Angle-Angle / Sudut-Sudut)**
  Jika dua pasang sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun.
- **SSS (Side-Side-Side / Sisi-Sisi-Sisi)**
  Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian dari dua segitiga memiliki perbandingan yang sama, maka kedua segitiga tersebut sebangun.
- **SAS (Side-Angle-Side / Sisi-Sudut-Sisi)**
  Jika dua pasang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun.

Contoh 4

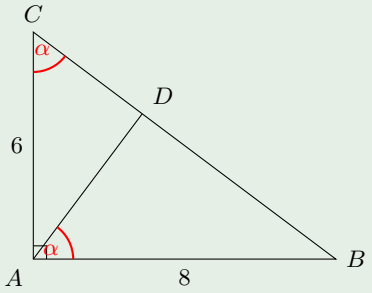
Pada segitiga siku-siku ABC dengan $\angle A = 90^\circ$, diketahui $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 6$. Titik D terletak pada sisi BC sehingga $\angle BAD = \angle ACB$. Tentukan panjang BD.

Contoh 4

Pada segitiga siku-siku ABC dengan $\angle A = 90^\circ$, diketahui $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 6$. Titik D terletak pada sisi BC sehingga $\angle BAD = \angle ACB$. Tentukan panjang BD.

Jawab:

- $\angle BAD = \angle ACB$ dan $\angle BAC = 90^\circ$.

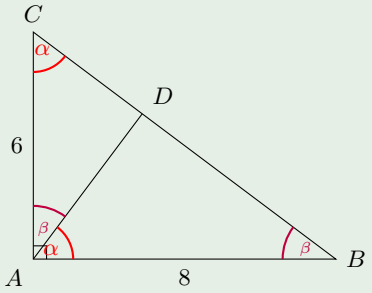


Contoh 4

Pada segitiga siku-siku ABC dengan $\angle A = 90^\circ$, diketahui $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 6$. Titik D terletak pada sisi BC sehingga $\angle BAD = \angle ACB$. Tentukan panjang BD.

Jawab:

- $\angle BAD = \angle ACB$ dan $\angle BAC = 90^\circ$.
- $\angle CAD = 90^\circ - \alpha = \angle ABC$ (Misalkan β).

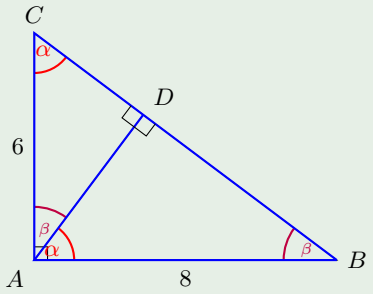


Contoh 4

Pada segitiga siku-siku ABC dengan $\angle A = 90^\circ$, diketahui $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 6$. Titik D terletak pada sisi BC sehingga $\angle BAD = \angle ACB$. Tentukan panjang BD.

Jawab:

- $\angle BAD = \angle ACB$ dan $\angle BAC = 90^\circ$.
- $\angle CAD = 90^\circ - \alpha = \angle ABC$ (Misalkan β).
- $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ (Kriteria AA).

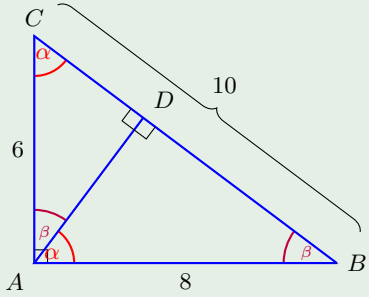


Contoh 4

Pada segitiga siku-siku ABC dengan $\angle A = 90^\circ$, diketahui $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 6$. Titik D terletak pada sisi BC sehingga $\angle BAD = \angle ACB$. Tentukan panjang BD.

Jawab:

- $\angle BAD = \angle ACB$ dan $\angle BAC = 90^\circ$.
- $\angle CAD = 90^\circ - \alpha = \angle ABC$ (Misalkan β).
- $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ (Kriteria AA).
- $\overline{BC} = \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$.

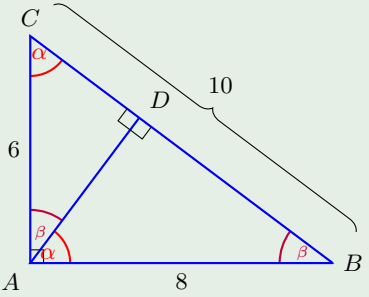


Contoh 4

Pada segitiga siku-siku ABC dengan $\angle A = 90^\circ$, diketahui $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 6$. Titik D terletak pada sisi BC sehingga $\angle BAD = \angle ACB$. Tentukan panjang BD.

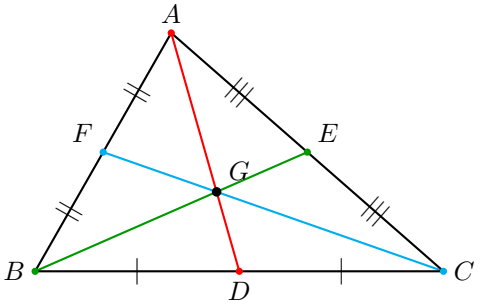
Jawab:

- $\angle BAD = \angle ACB$ dan $\angle BAC = 90^\circ$.
- $\angle CAD = 90^\circ - \alpha = \angle ABC$ (Misalkan β).
- $\triangle ABD \sim \triangle ACB$ (Kriteria AA).
- $\overline{BC} = \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$.
- $\dfrac{\overline{BD}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}} \implies \overline{BD} = \dfrac{\overline{AB}^2}{\overline{BC}} = \dfrac{8^2}{10} = \dfrac{64}{10} = \boxed{\dfrac{32}{5}}$.



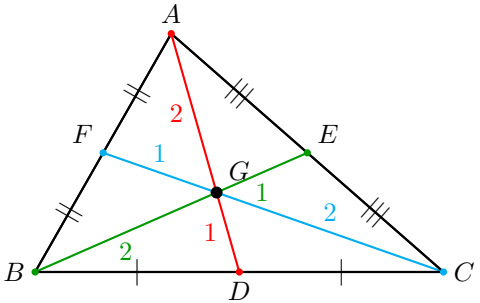
Definisi 8 (Garis Berat / *Median*)

Diberikan sebuah $\triangle ABC$. Misalkan D, E, dan F berturut-turut adalah titik tengah dari sisi BC, CA, dan AB. Ruas garis AD, BE, dan CF didefinisikan sebagai **garis berat** dari $\triangle ABC$.



Teorema 7 (Perbandingan Titik Berat)

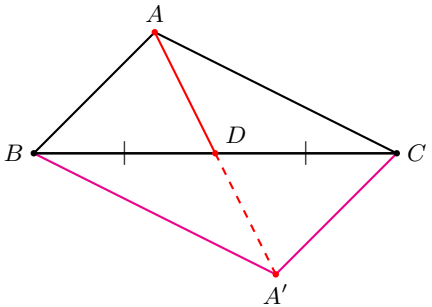
Ketiga garis berat pada suatu segitiga berpotongan tepat pada satu titik tunggal yang disebut **titik berat** (centroid), dinotasikan dengan G. Titik ini membagi masing-masing garis berat dengan perbandingan $2:1$.



Teorema 8 (Teorema Apollonius)

Pada $\triangle ABC$, jika $\overline{AD}$ adalah panjang garis berat yang ditarik dari titik A ke sisi BC, berlaku

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2\overline{AD}^2 + \frac{1}{2}\overline{BC}^2 \quad \text{atau} \quad \overline{AD} = \frac{1}{2}\sqrt{2\overline{AB}^2 + 2\overline{AC}^2 - \overline{BC}^2}$$



Contoh 5

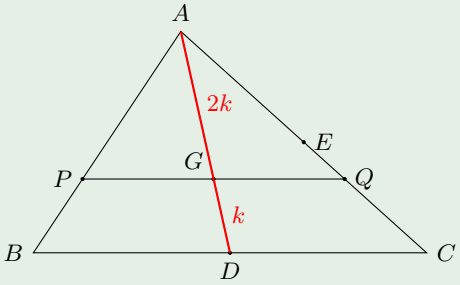
Pada segitiga ABC, garis berat AD dan BE berpotongan di G. Melalui G dibuat garis yang sejajar dengan BC, memotong AB di P dan memotong AC di Q. Jika $\overline{BC} = 18$, tentukan panjang PQ.

Contoh 5

Pada segitiga ABC, garis berat AD dan BE berpotongan di G. Melalui G dibuat garis yang sejajar dengan BC, memotong AB di P dan memotong AC di Q. Jika $\overline{BC} = 18$, tentukan panjang PQ.

Jawab:

- $AG : GD = 2 : 1 \implies \frac{AG}{AD} = \frac{2}{3}$. (Teorema 7)

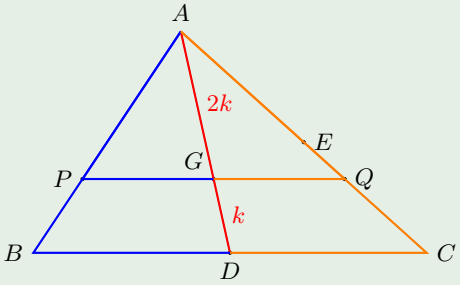


Contoh 5

Pada segitiga ABC, garis berat AD dan BE berpotongan di G. Melalui G dibuat garis yang sejajar dengan BC, memotong AB di P dan memotong AC di Q. Jika $\overline{BC} = 18$, tentukan panjang PQ.

Jawab:

- $AG : GD = 2 : 1 \implies \frac{AG}{AD} = \frac{2}{3}$. (Teorema 7)
- $\triangle AGP \sim \triangle ADB$ dan $\triangle AGQ \sim \triangle ADC$ (Proposisi 2, Kriteria AA).

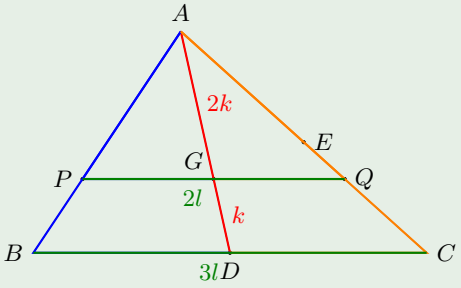


Contoh 5

Pada segitiga ABC, garis berat AD dan BE berpotongan di G. Melalui G dibuat garis yang sejajar dengan BC, memotong AB di P dan memotong AC di Q. Jika $\overline{BC} = 18$, tentukan panjang PQ.

Jawab:

- $AG : GD = 2 : 1 \implies \frac{AG}{AD} = \frac{2}{3}$. (Teorema 7)
- $\triangle AGP \sim \triangle ADB$ dan $\triangle AGQ \sim \triangle ADC$ (Proposisi 2, Kriteria AA).
- $\dfrac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \dfrac{AG}{AD} = \dfrac{2}{3}$ dan $\dfrac{\overline{AQ}}{\overline{AC}} = \dfrac{AG}{AD} = \dfrac{2}{3}$.

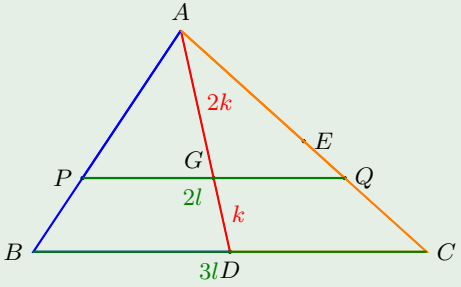


Contoh 5

Pada segitiga ABC, garis berat AD dan BE berpotongan di G. Melalui G dibuat garis yang sejajar dengan BC, memotong AB di P dan memotong AC di Q. Jika $\overline{BC} = 18$, tentukan panjang PQ.

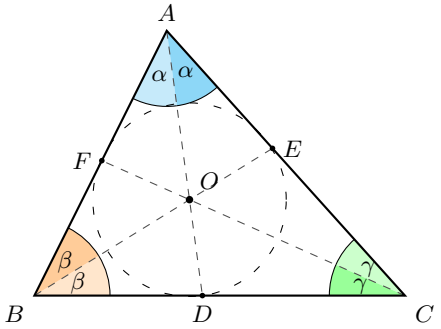
Jawab:

- $AG : GD = 2 : 1 \implies \frac{AG}{AD} = \frac{2}{3}$. (Teorema 7)
- $\triangle AGP \sim \triangle ADB$ dan $\triangle AGQ \sim \triangle ADC$ (Proposisi 2, Kriteria AA).
- $\dfrac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \dfrac{AG}{AD} = \dfrac{2}{3}$ dan $\dfrac{\overline{AQ}}{\overline{AC}} = \dfrac{AG}{AD} = \dfrac{2}{3}$.
- $\dfrac{\overline{PQ}}{\overline{BC}} = \dfrac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \dfrac{2}{3} \implies \overline{PQ} = \dfrac{2}{3} \cdot 18 = \boxed{12}$.



Definisi 9 (Garis Bagi / *Angle Bisector*)

Diberikan sebuah $\triangle ABC$. Misalkan D, E, dan F berturut-turut adalah titik potong garis bagi sudut dalam dari sudut A, B, dan C dengan sisi yang berhadapan. Ruas garis AD, BE, dan CF didefinisikan sebagai **garis bagi** dari $\triangle ABC$.



Definisi 10 (Lingkaran Dalam / *Incircle*)

Lingkaran yang berpusat di titik tersebut dan menyinggung ketiga sisi $\triangle ABC$ disebut **lingkaran dalam** (incircle).

Definisi 11 (Titik Pusat Lingkaran Dalam / *Incenter*)

Titik potong ketiga garis bagi pada $\triangle ABC$ (biasanya dinotasikan dengan O atau I) disebut sebagai **titik pusat lingkaran dalam** (incenter).

Lema 1

Setiap titik yang terletak pada sebuah garis bagi sudut memiliki jarak tegak lurus yang sama terhadap kedua lengan sudut tersebut.

Teorema 9 (Perbandingan Garis Bagi)

Pada $\triangle ABC$, jika AD adalah garis bagi sudut A yang ditarik dari titik A ke sisi BC, maka berlaku

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}.$$

Selain itu, berlaku pula

$$\frac{\overline{BD}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AB} + \overline{AC}}, \qquad \frac{\overline{DC}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB} + \overline{AC}}.$$

Teorema 10 (Jari-jari Lingkaran Dalam)

Misalkan r adalah jari-jari lingkaran dalam pada $\triangle ABC$, L adalah luas $\triangle ABC$, dan s adalah setengah keliling segitiga yaitu $s = \frac{a+b+c}{2}$. Maka berlaku hubungan $L = r \cdot s$

Teorema 11

Pada $\triangle ABC$, jika AD adalah garis bagi sudut A yang memotong sisi BC di titik D, maka panjang garis bagi AD dapat dihitung dengan:

$$\overline{AD}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AC} - \overline{BD} \cdot \overline{DC}, \quad \text{atau} \quad \overline{AD}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AC} \left(1 - \frac{\overline{BC}^2}{(\overline{AB} + \overline{AC})^2}\right).$$

Atau jika menggunakan sudut, panjang $\overline{AD}$ dapat dicari dengan:

$$\overline{AD} = \frac{2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \cos\left(\frac{\angle A}{2}\right)}{\overline{AB} + \overline{AC}}.$$

Contoh 6

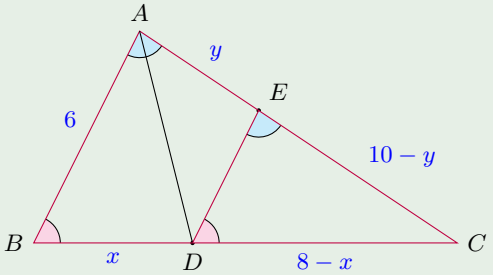
Pada segitiga ABC, AD adalah garis bagi sudut A yang memotong BC di D. Melalui D dibuat garis $DE \parallel AB$ yang memotong AC di E. Diketahui $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 10$, $\overline{BC} = 8$. Tentukan panjang CE.

Contoh 6

Pada segitiga ABC, AD adalah garis bagi sudut A yang memotong BC di D. Melalui D dibuat garis $DE \parallel AB$ yang memotong AC di E. Diketahui $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 10$, $\overline{BC} = 8$. Tentukan panjang CE.

Jawab:

- $\triangle DEC \sim \triangle BAC$ (Proposisi 2, Kriteria AA).

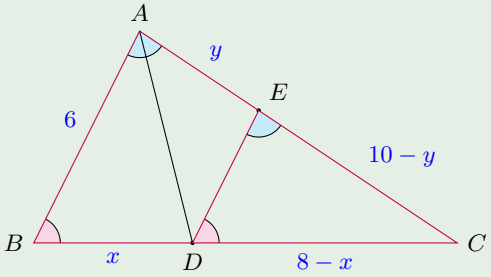


Contoh 6

Pada segitiga ABC, AD adalah garis bagi sudut A yang memotong BC di D. Melalui D dibuat garis $DE \parallel AB$ yang memotong AC di E. Diketahui $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 10$, $\overline{BC} = 8$. Tentukan panjang CE.

Jawab:

- $\triangle DEC \sim \triangle BAC$ (Proposisi 2, Kriteria AA).
- $\dfrac{x}{8-x} = \dfrac{6}{10} \implies x = 3$. (Teorema 9)

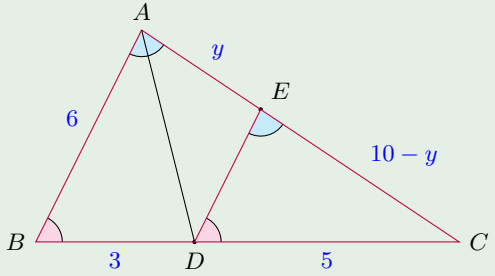


Contoh 6

Pada segitiga ABC, AD adalah garis bagi sudut A yang memotong BC di D. Melalui D dibuat garis $DE \parallel AB$ yang memotong AC di E. Diketahui $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = 10$, $\overline{BC} = 8$. Tentukan panjang CE.

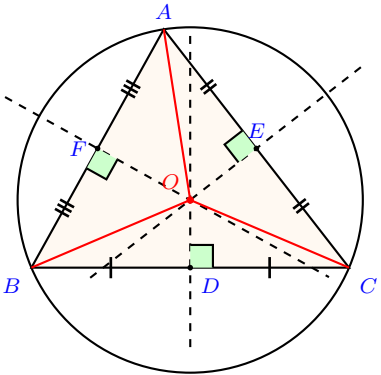
Jawab:

- $\triangle DEC \sim \triangle BAC$ (Proposisi 2, Kriteria AA).
- $\dfrac{x}{8-x} = \dfrac{6}{10} \implies x = 3$. (Teorema 9)
- $\dfrac{\overline{CE}}{\overline{AC}} = \dfrac{\overline{DC}}{\overline{BC}} \implies \overline{CE} = \dfrac{5}{8} \cdot 10 = \boxed{\dfrac{25}{4}}$.



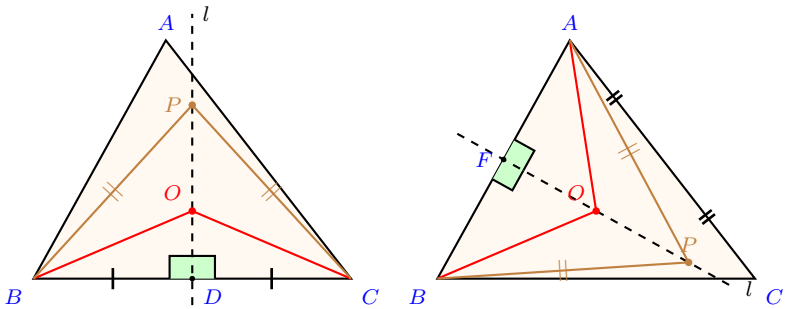
Definisi 12 (Garis Sumbu / *Perpendicular Bisector*)

Garis sumbu adalah sebuah garis lurus yang membagi sebuah segmen garis menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus terhadap segmen garis tersebut.



Lema 2 (Sifat Garis Sumbu)

Misalkan l adalah garis sumbu dari segmen AB dan P adalah sebuah titik pada l. Maka P memiliki jarak yang sama ke titik A dan B, yaitu $\overline{PA} = \overline{PB}$.



Definisi 13 (Titik Sumbu / *Circumcenter*)

Titik perpotongan tunggal dari ketiga garis sumbu sisi-sisi suatu segitiga. Titik ini umumnya dinotasikan dengan O dan merupakan titik pusat dari lingkaran luar segitiga.

Definisi 14 (Lingkaran Luar / *Circumcircle*)

Lingkaran yang kelilingnya melalui ketiga titik sudut sebuah segitiga. Pusat dari lingkaran ini adalah titik sumbu.

Lema 3

Pada sebuah segitiga, hanya ada satu (tunggal) titik sumbu yang merupakan perpotongan dari ketiga garis sumbu sisi-sisi segitiga tersebut.

Teorema 12

Jarak dari titik sumbu O ke masing-masing titik sudut segitiga (A, B, dan C) adalah sama panjang dan merupakan jari-jari (R) dari lingkaran luar segitiga. Jika panjang sisi-sisi segitiga adalah a, b, dan c, serta luas segitiga adalah L, maka panjang jari-jari lingkaran luar memenuhi persamaan:

$$R = \frac{a \cdot b \cdot c}{4L}$$

Teorema 13

Jari-jari lingkaran luar R juga memiliki hubungan langsung dengan Hukum Sinus pada trigonometri segitiga, yaitu:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

Contoh 7

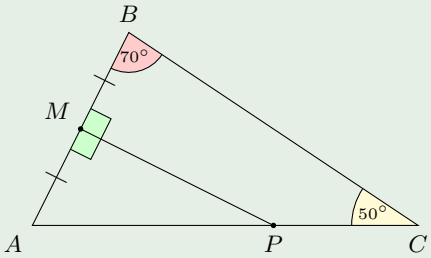
Pada segitiga ABC, diketahui $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 50^\circ$. Garis sumbu ruas garis AB memotong perpanjanganAC melewati C di titik P. Tentukan besar sudut $\angle BPC$.

Contoh 7

Pada segitiga ABC, diketahui $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 50^\circ$. Garis sumbu ruas garis AB memotong perpanjanganAC melewati C di titik P. Tentukan besar sudut $\angle BPC$.

Jawab:

- $\angle A = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ$.

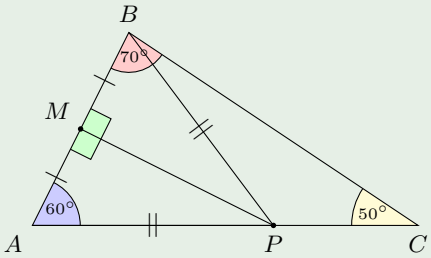


Contoh 7

Pada segitiga ABC, diketahui $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 50^\circ$. Garis sumbu ruas garis AB memotong perpanjanganAC melewati C di titik P. Tentukan besar sudut $\angle BPC$.

Jawab:

- $\angle A = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ$.
- $AP = PB$ (Lema 2).

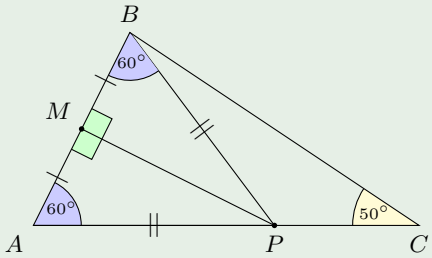


Contoh 7

Pada segitiga ABC, diketahui $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 50^\circ$. Garis sumbu ruas garis AB memotong perpanjanganAC melewati C di titik P. Tentukan besar sudut $\angle BPC$.

Jawab:

- $\angle A = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ$.
- $AP = PB$ (Lema 2).
- $\triangle AMP \cong \triangle BMP$ (Kriteria SAS).

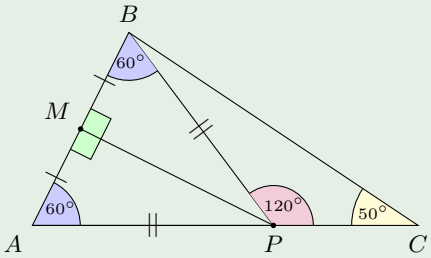


Contoh 7

Pada segitiga ABC, diketahui $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 50^\circ$. Garis sumbu ruas garis AB memotong perpanjanganAC melewati C di titik P. Tentukan besar sudut $\angle BPC$.

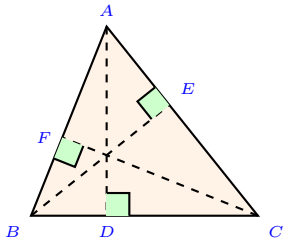
Jawab:

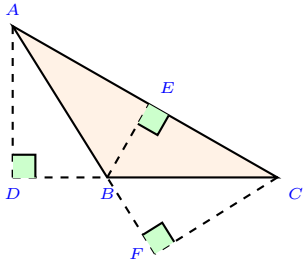
- $\angle A = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ$.
- $AP = PB$ (Lema 2).
- $\triangle AMP \cong \triangle BMP$ (Kriteria SAS).
- $\angle BPC = \angle ABP + \angle PBA = 60^\circ + 60^\circ = \boxed{120^\circ}$.

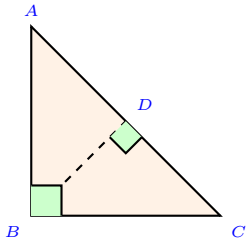


Definisi 15 (Garis Tinggi / *Altitudo*)

Garis tinggi pada sebuah segitiga adalah segmen garis lurus yang ditarik dari sebuah titik sudut dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya (atau perpanjangan dari sisi tersebut).







Definisi 16 (Titik Tinggi / *Orthocenter*)

Titik perpotongan tunggal dari ketiga garis tinggi (atau perpanjangannya) di dalam sebuah segitiga.

Teorema 14

Jika panjang suatu sisi alas adalah a dan panjang garis tinggi yang bersesuaian dengan alas tersebut adalah t_a, maka luas segitiga (L) adalah:

$$L = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_a$$

Lema 4

Jika suatu median pada segitiga juga merupakan garis tinggi, maka segitiga tersebut sama kaki.

Akibat 5

Pada sebarang segitiga, jika t_a, t_b, dan t_c masing-masing adalah panjang garis tinggi yang bersesuaian dengan sisi a, b, dan c, maka berlaku hubungan:

$$a \cdot t_a = b \cdot t_b = c \cdot t_c = 2L$$

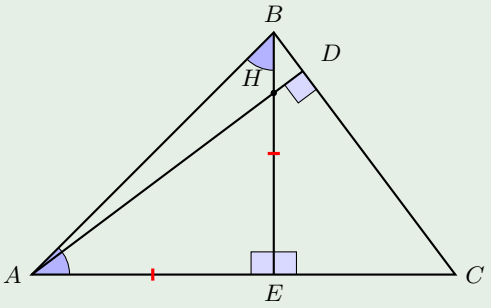
Contoh 8

Diberikan sebuah segitiga lancip ABC dengan titik tinggi H. Garis tinggi dari titik A memotong sisi BC di titik D, dan garis tinggi dari titik B memotong sisi AC di titik E. Jika diketahui besar $\angle BAC = 45^\circ$ dan $\overline{BC} = 10$, maka tentukanlah panjang dari ruas garis AH!

Contoh 8

Diberikan sebuah segitiga lancip ABC dengan titik tinggi H. Garis tinggi dari titik A memotong sisi BC di titik D, dan garis tinggi dari titik B memotong sisi AC di titik E. Jika diketahui besar $\angle BAC = 45^\circ$ dan $\overline{BC} = 10$, maka tentukanlah panjang dari ruas garis AH!

Jawab:

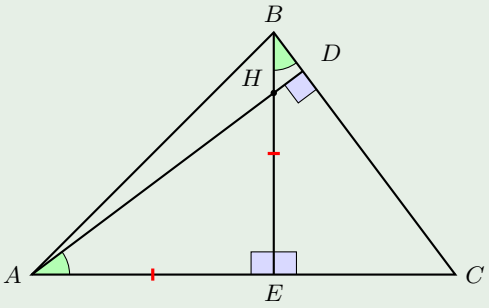


- $\triangle ABE$ siku-siku di E. $\angle ABE = 45^\circ$ dan $AE = BE$.

Contoh 8

Diberikan sebuah segitiga lancip ABC dengan titik tinggi H. Garis tinggi dari titik A memotong sisi BC di titik D, dan garis tinggi dari titik B memotong sisi AC di titik E. Jika diketahui besar $\angle BAC = 45^\circ$ dan $\overline{BC} = 10$, maka tentukanlah panjang dari ruas garis AH!

Jawab:

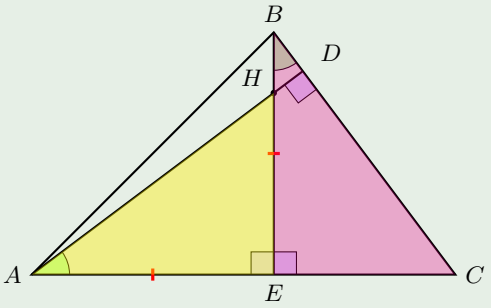


- $\triangle ABE$ siku-siku di E. $\angle ABE = 45^\circ$ dan $AE = BE$.
- $\angle C$ penyiku $\angle DAC$, sehingga $\angle DAC = \angle CBE$.

Contoh 8

Diberikan sebuah segitiga lancip ABC dengan titik tinggi H. Garis tinggi dari titik A memotong sisi BC di titik D, dan garis tinggi dari titik B memotong sisi AC di titik E. Jika diketahui besar $\angle BAC = 45^\circ$ dan $\overline{BC} = 10$, maka tentukanlah panjang dari ruas garis AH!

Jawab:

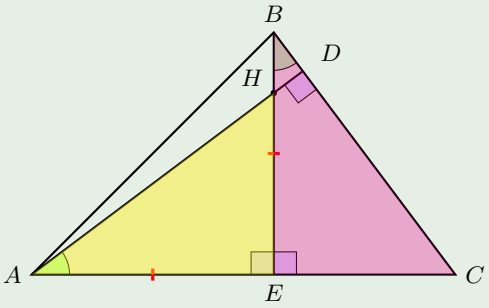


- $\triangle ABE$ siku-siku di E. $\angle ABE = 45^\circ$ dan $AE = BE$.
- $\angle C$ penyiku $\angle DAC$, sehingga $\angle DAC = \angle CBE$.
- $\triangle AHE \cong \triangle BCE$. (Kriteria ASA)

Contoh 8

Diberikan sebuah segitiga lancip ABC dengan titik tinggi H. Garis tinggi dari titik A memotong sisi BC di titik D, dan garis tinggi dari titik B memotong sisi AC di titik E. Jika diketahui besar $\angle BAC = 45^\circ$ dan $\overline{BC} = 10$, maka tentukanlah panjang dari ruas garis AH!

Jawab:



- $\triangle ABE$ siku-siku di E. $\angle ABE = 45^\circ$ dan $AE = BE$.
- $\angle C$ penyiku $\angle DAC$, sehingga $\angle DAC = \angle CBE$.
- $\triangle AHE \cong \triangle BCE$. (Kriteria ASA)
- $AH = BC = \boxed{10}$.

Outline

1. *Angle Chasing*
   - Sudut
   - Tranversal
   - Sudut Poligon
   - Sudut Pusat & Keliling
2. Garis Segitiga
   - Kongruen dan Sebangun
   - Garis Berat
   - Garis Bagi
   - Garis Sumbu
   - Garis Tinggi

Problems

Latihan 1 (AMC 12A 2012)

Segitiga ABC memiliki panjang sisi $\overline{AB} = 27$, $\overline{BC} = 25$, $\overline{CA} = 26$. Misalkan I adalah titik perpotongan garis-garis bagi sudut dalam segitiga ABC. Tentukan panjang BI.

Latihan 2 (OSK 2022)

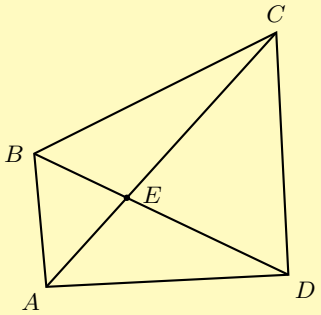
Diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan $BC = AB$. Misalkan L adalah titik tengah BC dan P adalah titik pada sisi AC sehingga $BP \perp AL$. Jika $CP = 20\sqrt{2}$, maka panjang AB adalah ...

Latihan 3 (OSK 2023)

Diberikan segitiga ABC. Misalkan D, E, dan F masing-masing adalah titik pada sisi BC, CA, dan AB sehingga AD, BE, dan CF berpotongan di satu titik. Diketahui bahwa $\angle EDF = 54^\circ$. Jika $\angle ADB = 90^\circ$ dan $AF = FB$, maka besar sudut $\angle ABC$ adalah ...

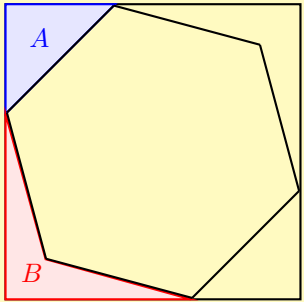
Latihan 4 (OSK 2024)

Diberikan segiempat $ABCD$ dengan luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC. Jika $AB = 50$, $AE = 45$, dan $AC = 108$, maka CD adalah ...



Latihan 5 (OSK 2024)

Suatu segienam beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika luas A dan B berturut-turut adalah 24 dan 23, maka luas segienam beraturan adalah ...



Latihan 6 (OSK 2024)

Diberikan sebuah segitiga ABC yang siku-siku pada sudut B. Lingkaran ω merupakan lingkaran dalam segitiga ABC yang menyinggung sisi BC pada titik D. Titik E terletak pada ω sehingga PE merupakan diameter dari ω. Perpanjangan garis AE memotong ω kedua kalinya pada titik F, dan memotong sisi BC pada titik G. Apabila $EF = 3$ dan $FG = 4$, maka panjang AE dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{p\sqrt{q}}{r}$, dengan p, q, r merupakan bilangan bulat positif, satu-satunya faktor kuadrat dari q adalah 1, dan $\gcd(p, r) = 1$. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...

Referensi

- Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
- Stefan Lozanovski, A Beautiful Journey Through Olympiad Geometry.
- Evan Chen, Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads.